

DATABÁZE

DATA versus INFORMACE

Data = naměřené údaje, výsledky pozorování, množiny znaků, množiny čísel... např. známka z testu každého studenta

Informace = interpretace dat a vztahů mezi nimi např. výsledný průměr ze známek

- data:

8110067613 je nějaké číslo

- informace:

8110067613 je rodné číslo osoby jménem X Y (... interpretace daného čísla, co kdyby to bylo třeba telefonní číslo?)

způsoby pořádání dat

Papírové kartotéky

- uspořádání podle jediného kritéria (například jméno)
- vyhledání podle jiného kritéria (např. rodného čísla) je obtížné, podle více kritérií je ještě obtížnější

Množiny souborů

- soubory obsahují data, ale jejich popis, struktura a interpretace je „skryta“ v aplikačních programech, které se soubory pracují
- redundance = opakování dat v různých souborech (duplicity, redundance)
- nekonzistence = dvě kopie týchž dat nejsou stejné
- obtížný přístup
- izolace dat - data nejsou provázána, navíc mohou být uložena v různých formátech
- problémy s víceuživatelským přístupem, problémy s ochranou dat, problémy s integritou dat

Databázový přístup

- data je možné vyhodnocovat různými způsoby
- zamezení redundance dat => snížení celkového objemu dat
- možnost zabezpečit integritu dat
- možnost kontroly vstupujících údajů i na úrovni DB, nejen na úrovni aplikace
- sdílení dat
- nezávislost dat na aplikaci

Co je databáze

Databáze je soubor informací, který se vztahuje k určitému předmětu nebo účelu (např. evidence školní knihovny, sklad chemikálií, evidence studentů).

Databázový systém – *systém řízení báze dat (SŘBD)* = *Database Management Systém (DBMS)* je programové vybavení pro vytvoření a využití databází (bází dat). Často se slovem databáze rozumí uložená data i software.

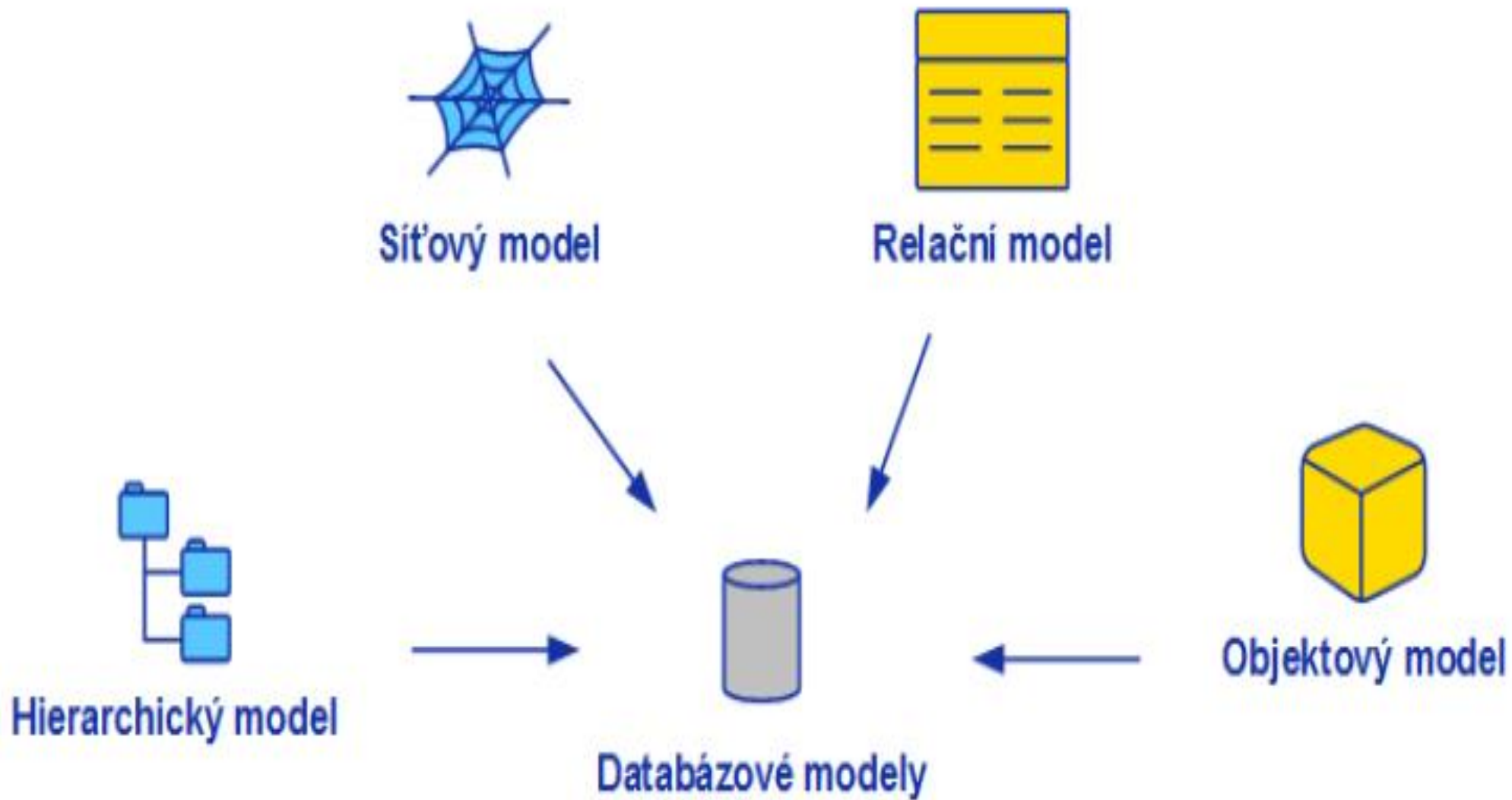
K čemu slouží databáze

- Ukládání dat
- Zpracování dat
- Řazení
- Filtrování
- Vyhledávání

Výhody databáze

- Rozsah
- Přehlednost
- Snadné vyhledávání
- Rychlost
- Jednoduchost
- Bezpečnost

Databázové modely



Databázové modely

- hierarchické databáze: Logické uspořádání do stromové struktury
- síťové databáze: Každý záznam lze spojit s libovolným počtem dalších záznamů.
- **relační databáze**: Je založena na tabulkách. Tabulka shromažďuje údaje o jednom druhu objektů (např. o zaměstnancích).
- objektové databáze: Základem je objekt. Každý objekt má atributy (vlastnosti) a metody, které pracují s hodnotami vlastností. Mezi objekty se využívá dědičnost, zapouzdřenost, polymorfismus.
- objektově-relační databáze: Data jsou uchovávána v tabulkách, některé položky mohou mít složitější datovou strukturu (uživatelé definované typy), rysy objektového přístupu se promítají do tabulek.

Příklady databázových systémů

- Oracle
- MySQL
- MS Access
- MS SQL Server
- SQLite
- PostgreSQL

Relační databáze

- **Data** jsou uspořádána v tabulkách
- **Tabulka** (entita) se skládá ze sloupců a řádků.
- **Sloupce** (pole) odpovídají jednotlivým vlastnostem (atributům) objektu (entity) např. jméno, příjmení zaměstnance.
- **Sloupce** mají různé **datové typy** (např. textový, číselný) a **název** (např. Jméno, Příjmení).
- **Řádek** (záznam, věta) reprezentuje jeden objekt.
- **Relace** - specifikují vztahy mezi tabulkami, spojení dat, která spolu souvisejí.

Entita

- Představuje objekty/osoby/věci, o kterých je třeba uchovávat informace zaznamenávané podle skutečnosti
- Pojmenování souboru několika podobných objektů
- Lze přirovnat ke třídám objektů stejného typu FILM, ZÁKAZNÍK, ZAMĚSTNANEC, ZVÍŘE
- Instance je jeden případ výskytu entity

Entity	Instance
OSOBA	Larry Ellison
VÝROBEK	Pilsner Urquell
TYP VÝROBKU	Pivo
ZAMĚSTNÁNÍ	Popelář

Atributy

- popisují vlastnosti entit
- je to právě jedna hodnota (číslo, řetězec znaků, datum, obrázek, zvuk,...) příslušného datového typu $\Leftrightarrow$
- podléhají integritním omezením
 - datový typ (množina hodnot, množina operací, paměťový prostor...), závisí na SŘBD
 - příznak, zda je atribut klíčový (PRIMARY KEY)
 - příznak, zda atribut může být prázdný (NULL)
 - příznak, že atribut musí mít unikátní hodnotu (UNIQUE)
 - klíčový atribut musí být UNIQUE a NOT NULL

Příklad tabulky (entity) a polí (atributů)

ČÍSLO	JMÉNO	PŘÍJMENÍ	NAROZEN	ZAMEŠKÁNO
1	Jan	Novák	15.10.1998	10
2	Petr	Nový	1.4.1998	0
3	Jan	Nováček	6.9.1997	17

Jak postupujeme při návrhu databáze

1. Určení účelu databáze
2. Určení tabulek potřebných v databázi
3. Určení polí potřebných v tabulkách
4. Zjištění polí s jedinečnými hodnotami
5. Určení relací mezi tabulkami
6. Doladění návrhu
7. Zadání dat

Datový model

Jednoznačný popis datových konceptů, jejich závislostí a omezení

1. Konceptuální model – abstraktní popis dat, který se blíží chápání dat na straně ne IT orientovaných osob

ER model, objektově orientovaný model

2. Logický model – model, který je stále pochopitelný pro ne IT orientované osoby, ale již se blíží fyzické reprezentaci dat

Hierarchický model, síťový model atd.

3. Fyzický model – nízkoúrovňový popis konceptů na úrovni úložišť

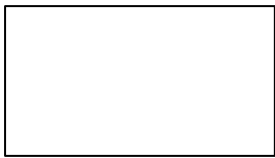
Vlastnost	Konceptuální model - včetně integritních omezení	Logický model - obsahuje normalizaci	Fyzický model
Název entit	Ano	Ano	
Vazby mezi entitami	Ano	Ano, dekompozice vazby M:N	
Atributy	Nemusí nebo lze složené	Ano	
Primární klíč		Ano	Ano
Cizí klíč		ano	Ano
Název tabulek			Ano
Název polí			Ano
Datové typy polí			ano

E-R model

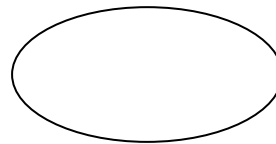
- E = entita = tabulka
- R = relationship = vztah, relace

Základní značky používané v E-R diagramu:

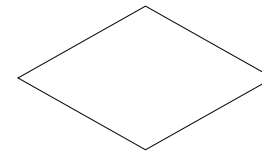
entita



atribut



relace



Konceptuální modely

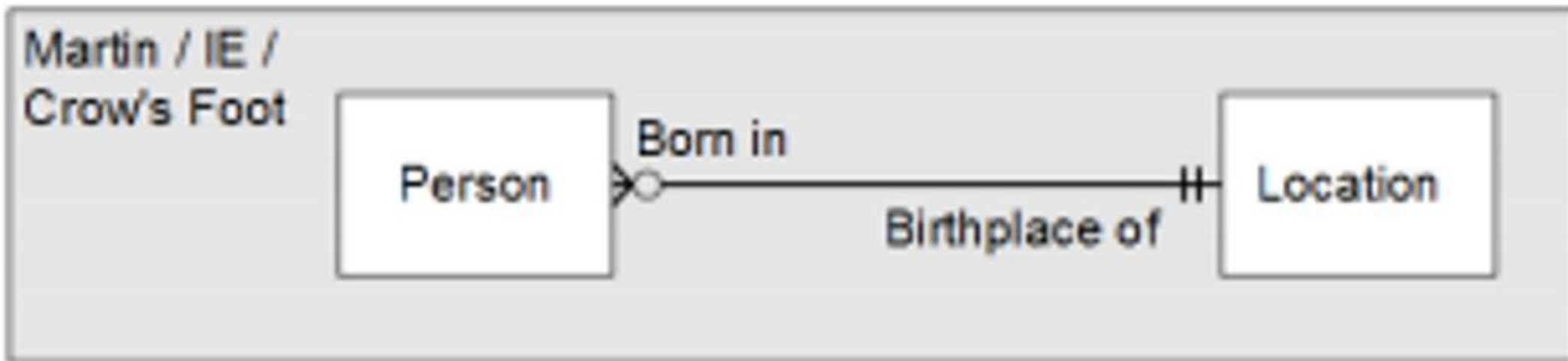
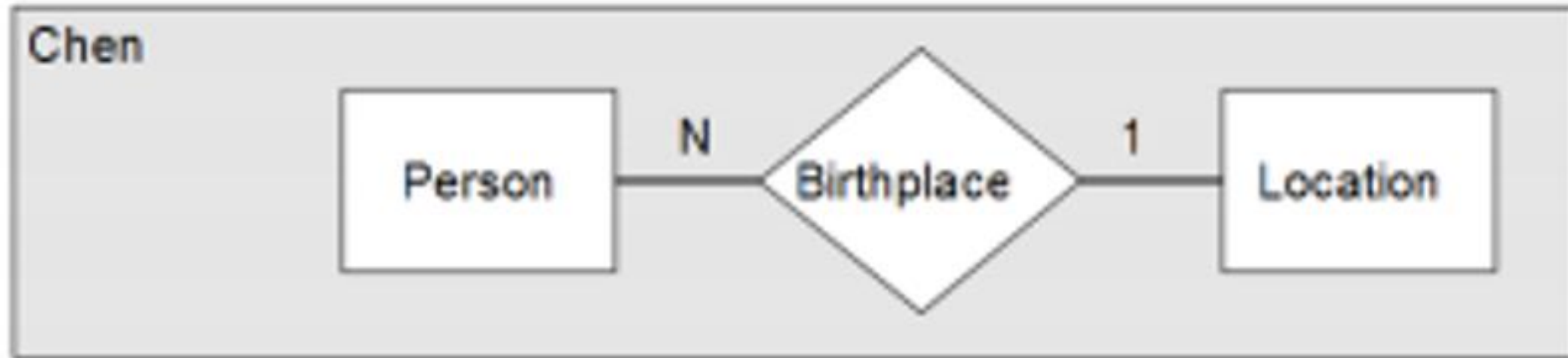


Integritní omezení

pravidla, která zajišťují korektnost databáze a její soulad s modelovanou realitou.

- Entitní - v žádné entitě nesmí existovat dva stejné záznamy
 - zajistí se přiřazením primárního klíče
- Doménová - podmínky platnosti pro jednotlivé atributy
 - datový typ (závisí na SŘBD)
 - omezení např. unique, null
- Referenční integrita - omezení vztahu mezi 2 entitami (závislou a nezávislou tabulkou)
 - k definování referenční integrity slouží primární klíč nezávislé entity a cizí klíč závislé entity

ERD – typy vizualizace



ERD – typy vizualizace

